Capitulo 4

Git en el Servidor

Los Protocolos de Transferencia

Git puede transferir datos entre tu computadora y un servidor remoto (como GitHub) utilizando diferentes protocolos. Los más comunes son:

- **Protocolo Local**: Se usa cuando el repositorio remoto está en la misma computadora (poco común).
- **Protocolo HTTP/HTTPS**: Es el más fácil de configurar. Es el que usaste cuando escribiste git clone https://.... Su desventaja es que te pide usuario y contraseña (o token) cada vez que haces un push si no configuras un gestor de credenciales.
- **Protocolo SSH** (Secure Shell): Es el estándar en la industria. Es seguro y, si configuras tus llaves correctamente, no necesitas escribir tu contraseña nunca más al hacer git push. Es el método recomendado para trabajar profesionalmente.

Generando tu llave pública SSH

Para usar el protocolo SSH, necesitas generar un par de llaves: una privada (que se queda en tu computadora y nunca se comparte) y una pública (que le entregas a GitHub).

¿Cómo generarlas?

Abres tu terminal (Git Bash) y escribes el comando ssh-keygen -t ed25519 -C "tu-correo@ejemplo.com". Presionas Enter a todas las preguntas (puedes dejar la frase de paso vacía para mayor comodidad).

¿Dónde se guardan?

Por defecto, en una carpeta oculta llamada .ssh dentro de tu carpeta de usuario.

¿Qué hago con la llave pública?

Debes abrir el archivo id_ed25519.pub (con el Bloc de notas), copiar todo su contenido, ir a GitHub -> Configuración (Settings) -> SSH and GPG keys -> New SSH key, y pegarla ahí.

Configurando el Servidor (El concepto de Repositorio Desnudo)

Cuando trabajas con GitHub, no necesitas configurar un servidor físico. Sin embargo, es bueno saber que GitHub almacena tus proyectos en lo que se llama un "repositorio desnudo" (bare repository).

Un repositorio normal (el que tienes en tu computadora) tiene una carpeta oculta .git y tus archivos de trabajo.

Un repositorio desnudo solo tiene la carpeta .git (el historial), pero no tiene los archivos visibles. Esto es porque en el servidor nadie está editando archivos directamente, solo se guardan las versiones que tú le envías.